

보너스 C — 투자위원회는 실제로 무엇을 원하는가: 역강화학습

BAF.60080 연기금 운용전략과 성과평가 · W07 보너스(확장) 과제

과제: 보너스 C · **적용할 이론:** 역강화학습(Ng-Russell 2000, Ziebart 외 2008 최대 엔트로피 IRL) · **드러난 선호** · **결정할 문제:** 위원회의 재량 매매를 그대로 둘 것인가, 규칙으로 바꾼다면 어떤 위험회피를 쓸 것인가 **데이터** · **도구:** Data/bonusC_Inverse_RL 폴더 · **제출:** 보고서(A4 5쪽 이내) 또는 발표 데크(6~8장) + 실행 로그 **본 과제와의 연결:** 본 과제 전체의 확장 — 위원회가 정한 기준(IPS)과 위원회의 실제 행동이 다르면 무엇을 고칠 것인가 참여 방법 · 제출 형식 · 가산점 기준은 「보너스 과제 안내」를 따른다.

상황

한 연기금(가상)의 투자정책서(IPS)에는 “기금의 위험회피 계수는 4”라고 적혀 있다. 이 값이면 평균적인 시장에서 주식 비중은 50% 안팎이어야 한다. 그런데 투자위원회가 지난 15년 동안 매달 정한 주식 비중은 평균 31%였다. 손실이 난 해에는 더 줄었다.

새로 온 CIO가 묻는다. “위원회는 IPS와 다른 무언가를 최적화하고 있다. 그것이 무엇인지 숫자로 알 수 있는가? 안다면 어떻게 할 것인가?” 이사회에 세 안이 올라왔다.

안	내용
A 현행 유지	위원회가 지금처럼 매달 재량으로 비중을 정한다
B 드러난 선호로 규칙화	위원회의 결정에서 추정된 위험회피($\hat{\gamma}$)로 비중 규칙을 만들어 자동 집행한다. 손실 국면에 추가로 줄이는 행동과 결정의 들쭉날쭉함은 규칙에서 뺀다. IPS의 위험회피도 $\hat{\gamma}$ 로 고친다
C IPS 명목값으로 규칙화	IPS에 적힌 $\gamma = 4$ 로 비중 규칙을 만들어 자동 집행한다

결정할 문제: 세 안 가운데 무엇을 승인할 것인가?

이론의 핵심

① **강화학습과 역강화학습.** 강화학습(RL)은 보상이 주어졌을 때 최적 행동을 찾는다. **역강화학습(IRL)**은 반대로, 관찰된 행동을 보고 그 행동을 가장 잘 설명하는 보상을 찾는다(Ng · Russell 2000). 자율주행에서 사람 운전자의 주행 기록으로 “사람이 무엇을 중시하는지”를 찾는 데 쓰인다. 경제학의 **드러난 선호(revealed preference)**와 같은 생각이다. 말(IPS)이 아니라 행동에서 선호를 읽는다.

② **위원회의 보상(구조는 가정, 계수는 추정).** 매달 주식 비중 a (20~70%, 5%p 간격)를 고를 때 위원회의 보상을 다음과 같이 둔다.

$$u(a) = a\mu_t - \gamma/2\sigma^2 a^2 - \kappa(a - a_{\text{전월}})^2 - \delta \cdot 1[L_t] \cdot a$$

네 항은 차례로 기대초과수익, 위험, 관성, 손실 국면 회피이고, $1[L_t]$ 은 손실 국면인 달이면 1, 아니면 0이다. μ_t 는 벨류에이션 신호로 계산한 이번 달 기대초과수익(연율, 자료에 있음), $\sigma = 16\%$ 는 주식 변동성, 손실 국면은 시장이 고점 대비 -15% 이하인 달이다. 추정할 것은 위험회피 γ , 관성 κ , 손실 국면 회피 δ 다.

③ **최대 엔트로피 IRL**. 사람은 늘 최선을 고르지 않는다. 그래서 위원회가 보상이 큰 비중을 “대체로” 고른다고 본다(Ziebart 외 2008).

$$P(a) = \frac{\exp\{u(a)/\tau\}}{\sum_{a'} \exp\{u(a')/\tau\}}$$

τ 가 작으면 거의 항상 최선을 고르고, 크면 결정이 들쭉날쭉하다. 180개월의 결정이 나올 확률을 가장 크게 만드는 $(\gamma, \kappa, \delta, \tau)$ 를 찾는다(최우추정). 이 과제처럼 매달의 결정을 한 단계 문제로 보면, 최대 엔트로피 IRL은 계량경제학의 **조건부 로짓**과 같아진다. 미래까지 내다보는 위원회라면 할인된 가치함수를 함께 풀어야 한다(소프트 가치 반복). 이 과제에서는 그 단순화를 가정한다.

④ IRL의 세 가지 한계.

- **척도는 식별되지 않는다.** 보상을 모두 두 배로 하고 τ 도 두 배로 하면 같은 행동이 나온다. 그래서 $a\mu_t$ 의 계수를 1로 고정하고 **비율**(γ, κ, δ)만 읽는다.
- **같은 행동을 설명하는 보상은 여럿이다**(Ng · Russell 2000). 어떤 항을 넣고 빼느냐에 따라 추정값이 달라진다. 빠진 항의 효과는 남은 항이 떠안는다.
- **IRL은 무엇을 원하는지 말해 줄 뿐, 무엇을 원해야 하는지는 말해 주지 않는다.** 드러난 γ 가 진짜 선호인지, 고쳐야 할 편향인지는 데이터가 아니라 이사회가 판단한다.

⑤ **두 개의 관점.** 세 안을 평가하려면 “누구의 위험회피로 평가하는가”를 정해야 한다. 이 과제는 **IPS 관점**($\gamma = 4$)과 **드러난 선호 관점**($\hat{\gamma}$) 두 가지로 모두 평가한다. 평가 척도는 확실성등가 CE = 연 초과수익 - $\gamma/2 \times$ 연 분산(bp/년)이다.

판정 기준

기준	묻는 것	기본 통과 조건	바꾸는 옵션
① 식별	드러난 γ 가 IPS의 4와 정말 다른가	$ t \geq 2$	--t-min
② 개선	두 관점 모두에서 현행 (A)보다 나은가	두 관점 모두 CE $\geq$ A	—
③ 후회	불리한 관점에서, 그 관점의 최고 안보다 얼마나 나쁜가	$\leq 15\text{bp/년}$	--regret-max
④ 거버넌스	위원회와 이사회가 받아들이고 지킬 수 있는가	정성 판단	—

이 기준은 출제자가 정한 교육용 가정이다. ①의 2는 5% 유의수준이다. ②와 ③은 “어느 위험회피가 옳은지 모를 때 양쪽 모두에서 크게 틀리지 않는 안을 고른다”는 강건성(최소 최대 후회) 원칙이다. 15bp/년은 이 기금의 CE(약 100bp/년)의 15% 정도다. 실제로는 이사회가 정한다. 문제 5에서 기준을 바꿔 결론이 달라지는지 확인한다.

데이터와 도구

committee_decisions.csv — 180개월. 열: month · exp_excess_ret(이번 달 기대초과수익, 연율) · drawdown_state(손실 국면 1/0) · prev_weight(전월 비중) · weight(위원회가 정한 비중) · realized_excess_ret(그 달의 실제 주식 초과수익). **교육용 모의 자료다.** 생성 과정은 irl_tool.py의 make_data()에 공개되어 있다.

Data/bonusC_Inverse_RL 폴더에서 실행한다(수 초).

```
python3 irl_tool.py                # 기본 (15년 자료)
python3 irl_tool.py --years 5      # 최근 5년 자료만으로 추정
python3 irl_tool.py --cost 30      # 미래 평가의 매매 비용 30bp
python3 irl_tool.py --t-min 3 --regret-max 25 # 판정 기준 변경
```

출력은 [1] 관찰된 행동, [2] IRL 추정, [3] 항을 뺀 추정, [4] 세 안의 미래 10년 성과(2,000개 경로), [5] 판정표다.

단계별 문제

문제 1. 말과 행동의 차이

- **할 일:** (a) 기대초과수익 5%, 변동성 16%일 때 $\gamma = 4$ 와 $\gamma = 6$ 의 최적 비중 $\mu/(\gamma\sigma^2)$ 를 손으로 계산한다. (b) 도구 출력 [1]을 읽는다. CSV를 열어 손실 국면(1)인 달과 아닌 달의 비중을 그래프로 그린다.
- **답할 것:** 위원회의 평균 비중(31%)은 어느 γ 에 가까운가? 손실 국면과 평시의 비중 차이는? 기대수익이 높은 달에 비중을 늘리는가? 이것만으로 “위원회의 γ 는 6이다”라고 말할 수 없는 이유는(손실 국면 · 관성을 생각하라)?

문제 2. 확률로 쓴 선택

- **할 일:** 전월 비중 30%, 손실 국면 아님, $\mu_t = 5\%$ 인 달을 생각한다. 도구 출력 [2]의 추정값($\hat{\gamma}$, $\hat{\kappa}$, $\hat{\tau}$)으로 $a = 30\%$ 와 $a = 35\%$ 의 보상 u 를 손으로 계산하고, 두 비중을 고를 확률의 비 $\exp\{(u_{35} - u_{30})/\tau\}$ 를 구한다.
- **답할 것:** 위원회는 30%와 35% 가운데 어느 쪽을 몇 배 더 자주 고르는가? 관성 향이 없다면 이 비는 어떻게 되는가? τ 는 무엇을 뜻하며, 보상의 ‘척도’를 알 수 없다는 말은 무슨 뜻인가?

문제 3. 역강화학습 추정

- **할 일:** 도구 출력 [2] · [3]을 읽는다.
- **답할 것:** $\hat{\gamma}$, $\hat{\kappa}$, $\hat{\delta}$ 와 표준오차는? IPS의 4와 다르다고 말할 수 있는가(기준 ①)? 손실 국면에서 위원회는 비중을 몇 %p 더 줄이는가? 손실 국면 항을 빼고 추정하면 $\hat{\gamma}$ 는 어떻게 되는가? 왜 그런가? 우도비 검정은 어느 모형을 지지하는가? “같은 행동을 설명하는 보상은 여럿”이라는 IRL의 한계를 이 결과로 설명하라.

문제 4. 세 안의 미래 성과

- **할 일:** 도구 출력 [4] · [5]를 읽는다.
- **답할 것:** 두 관점에서 세 안의 CE는? IPS 관점에서는 C가, 드러난 선호 관점에서는 B가 가장 좋다. 그렇다면 각 안의 '불리한 관점의 후회'는? A가 두 관점 모두에서 B보다 나쁜 이유를 두 가지로 나눠 설명하라(참고 행 “B + 손실 국면 회피 유지”와 비교하면, 손실 국면 회피의 비용과 결정 잡음의 비용을 분리할 수 있다).

문제 5. 자료 · 비용 · 기준을 바꾸면

- **할 일:** --years 5, --cost 30, --regret-max 25로 실행한다.
- **답할 것:** 5년 자료만 있으면 $\hat{\gamma}$ 의 표준오차와 판정은 어떻게 바뀌는가? 매매 비용이 커지면 순위가 바뀌는가? 후회 기준을 25bp로 완화하면 C도 통과하는가? 그렇다면 결론은 데이터가 아니라 어떤 판단(기준값)에 달려 있는가?

문제 6. 최종 결정

A · B · C 가운데 하나를 고르고 아래 형식으로 결정문을 쓴다. 판정표(B · C × 기준 ①~④, A는 기준 안)를 먼저 채운다.

이사회는 [A / B / C]를 승인한다. 다른 두 안을 고르지 않은 이유는 [기준과 숫자]다. 승인 조건은 [숫자로 쓴 조건 2~3개 — 예: 드러난 선호의 재추정 주기와 최소 자료 기간, 규칙에서 벗어날 수 있는 예외 절차와 한도, IPS 개정 절차]다. 드러난 γ 가 진짜 선호가 아니라 편향이 있을 위험은 [누가] 지며, 가입자 · 수익자에게 [무엇을] 설명한다.

더 생각해 볼 질문 (선택)

“B안은 위원회의 결정을 '모방'해서 규칙을 만든다. 과거 경로를 모방한 AI 엔진(보너스 B)은 과거 경로를 '모방'해서 실패했다. 과거 행동에서 배운 규칙이 미래에도 통한다는 근거는 무엇인가?”